



Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Introducción a la Programación y Computación 1

Proyecto 2: GameZone Pro

Informe de Desarrollo

Ibolya Orsolya David Cadenas

202503481

Guatemala, 27 de abril de 2026

Objetivo

Implementar un sistema que simule la experiencia gaming para el usuario, utilizando estructuras de datos desde cero, POO y Java Swing, con las funcionalidades de: Tienda de Videojuegos, Álbum de Cartas, Torneo de Tickets que implementa Threads, Recompensas y Reportes.

Implementación

Menú

El sistema cuenta con un menú principal que se presenta como un CardLayout que permite navegar entre las diferentes funciones del sistema

Módulo Tienda

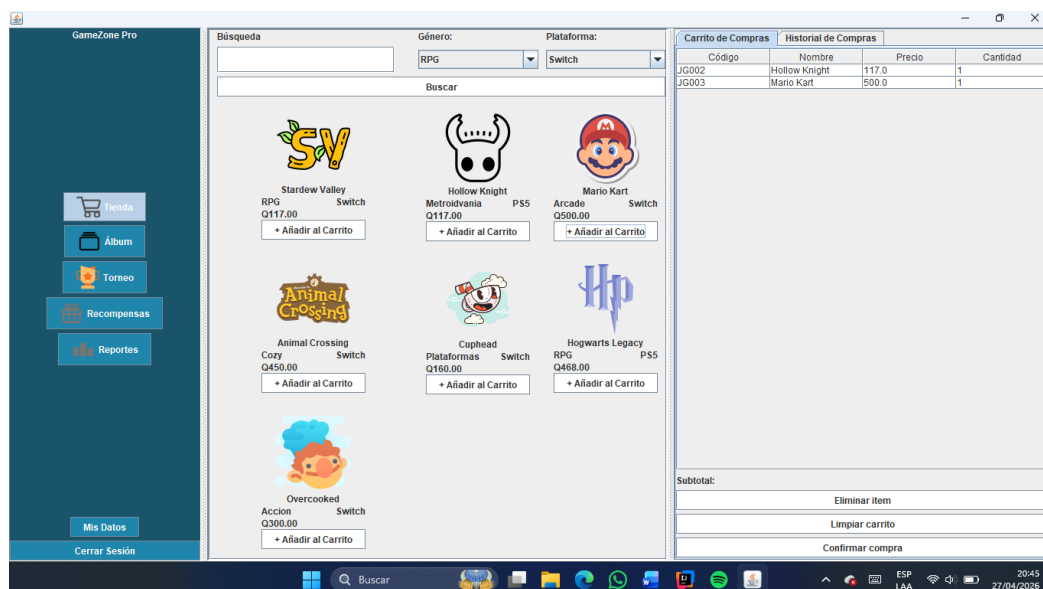
Con las opciones de:

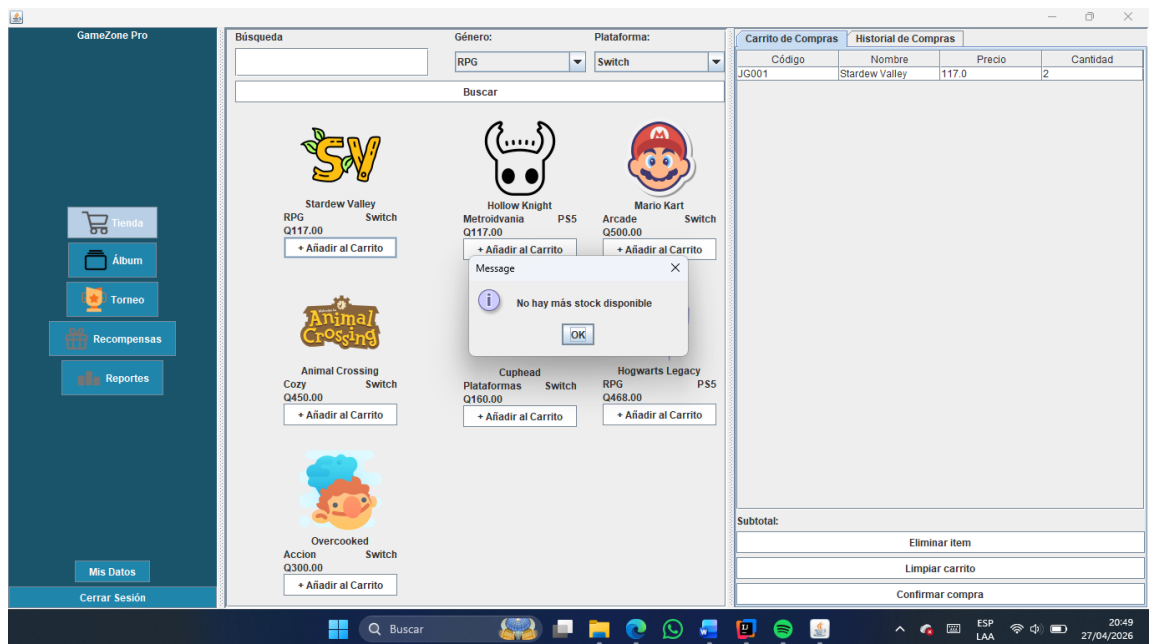
- Búsqueda en tiempo real por nombre de juego
- Búsqueda por medio de filtros, ya sea por género o plataforma.

Carrito de Compras

El sistema permite añadir diferentes productos en el carrito, las almacena en una lista enlazada simple y las muestra conforme se seleccionen los productos. Antes de añadir un producto al carrito, el sistema verifica que haya stock disponible, de lo contrario no permite añadir más productos de ese tipo en el carrito. Con las opciones de:

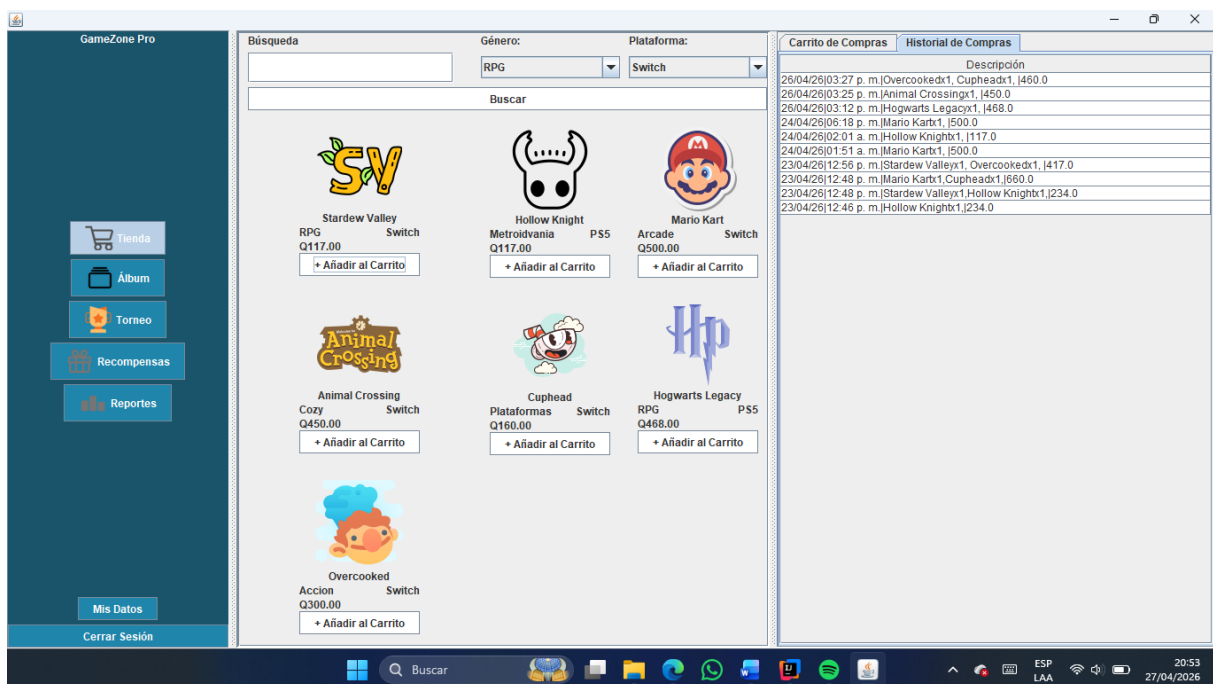
- Eliminar Item (seleccionando el item en la tabla)
- Limpiar carrito
- Confirmar compra





Historial de Compras

Una vez completada la compra, se disminuye el stock disponible y se almacenan los datos en una lista simple enlazada, se actualiza el archivo de texto y se reflejan los detalles de fecha, hora, cantidad y total en el historial de compras, junto a compras realizadas con anterioridad.



Módulo Álbum

Buscar Carta

Puede ser mediante la barra de búsqueda en tiempo real introduciendo el nombre o por los filtros de tipo o rareza. Antes de realizar los filtros, verifica que se haya seleccionado algún tipo de búsqueda.

Añadir Carta

Para añadir una carta, el sistema solicita:

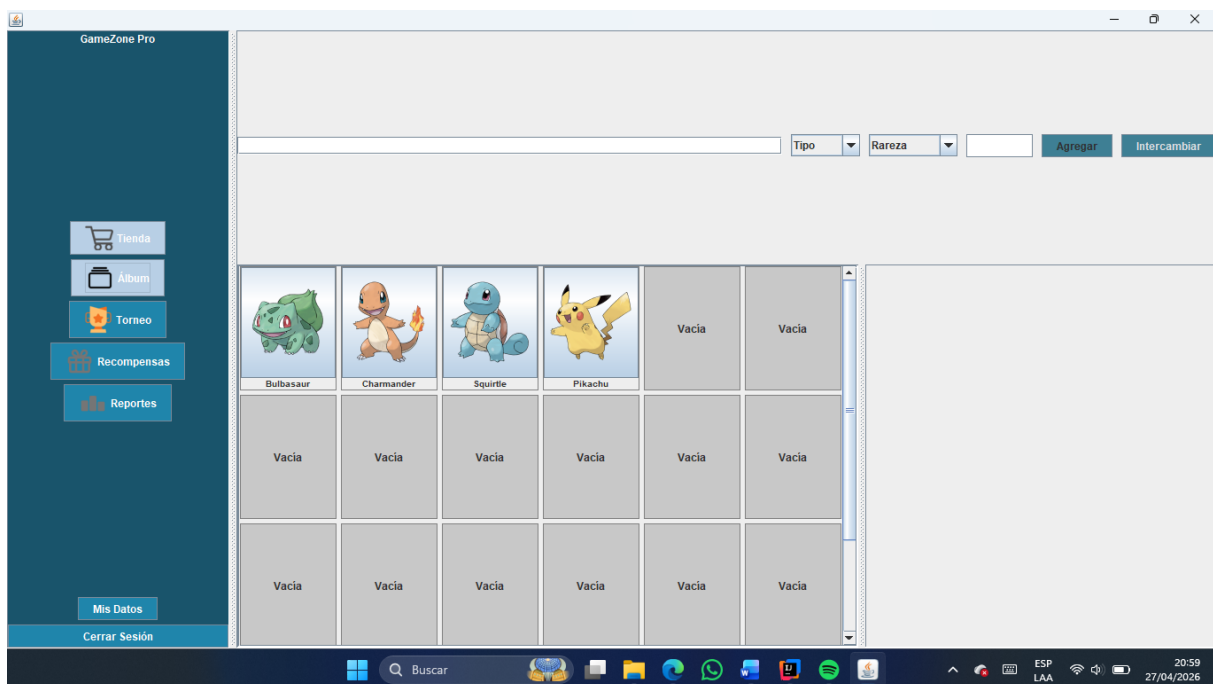
- Código de la carta

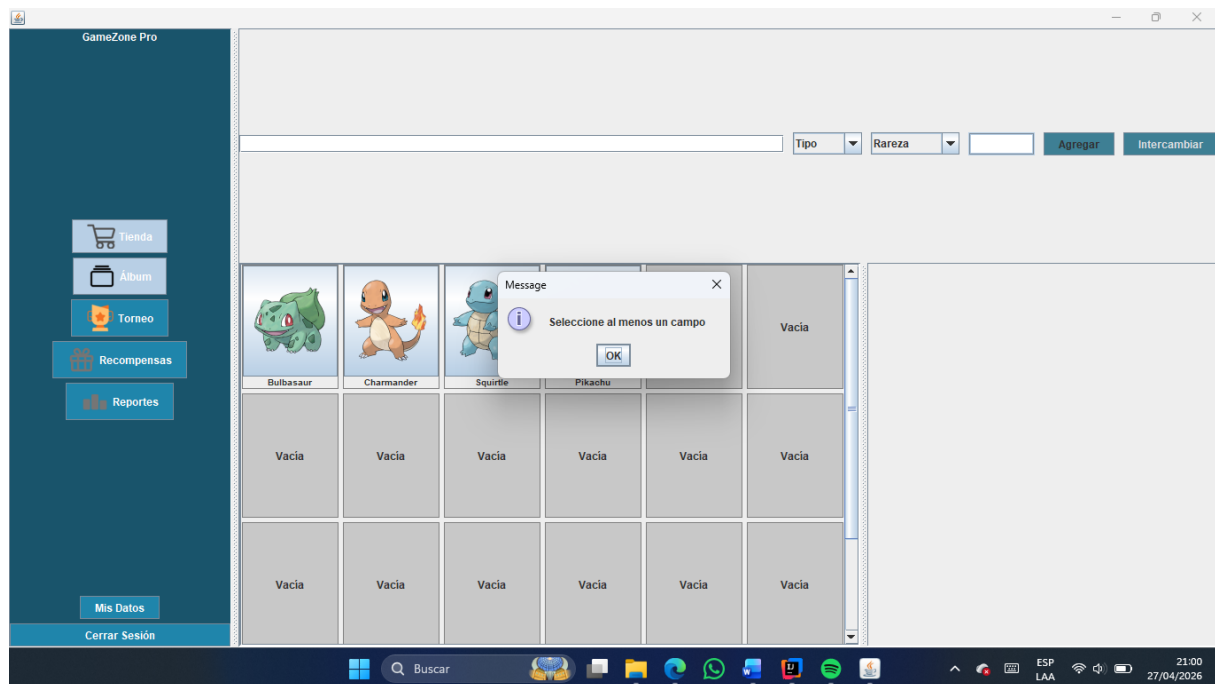
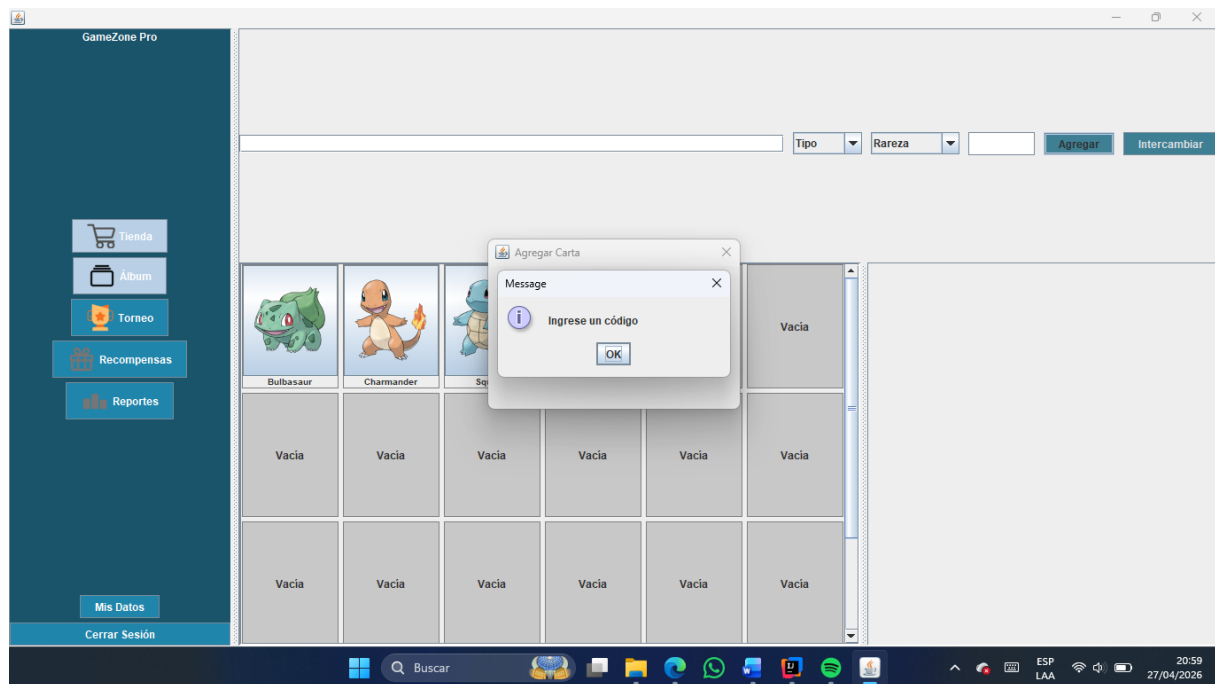
Posteriormente se verifica la existencia de la carta con el respectivo código en el catálogo de la tienda y se introduce en el próximo espacio vacío de la interfaz gráfica.

Antes de registrar un código:

- Se verifica que el campo de código no esté vacío.

Esto permite mantener integridad en los datos del sistema





Recompensas

El usuario cada vez que ejecuta determinadas acciones, obtiene puntos de experiencia de recompensa. Esto posteriormente le permite subir de nivel o alcanzar ciertos logros.

Reportes

El sistema permite mostrar información de los archivos de texto como archivos .html

Para la muestra de estos archivos html:

- Se realiza la lectura de los archivos del sistema y se almacenan posteriormente en el archivo .html
- Se muestran automáticamente al presionar el botón, estos reportes fueron mejorados con estilo .css.

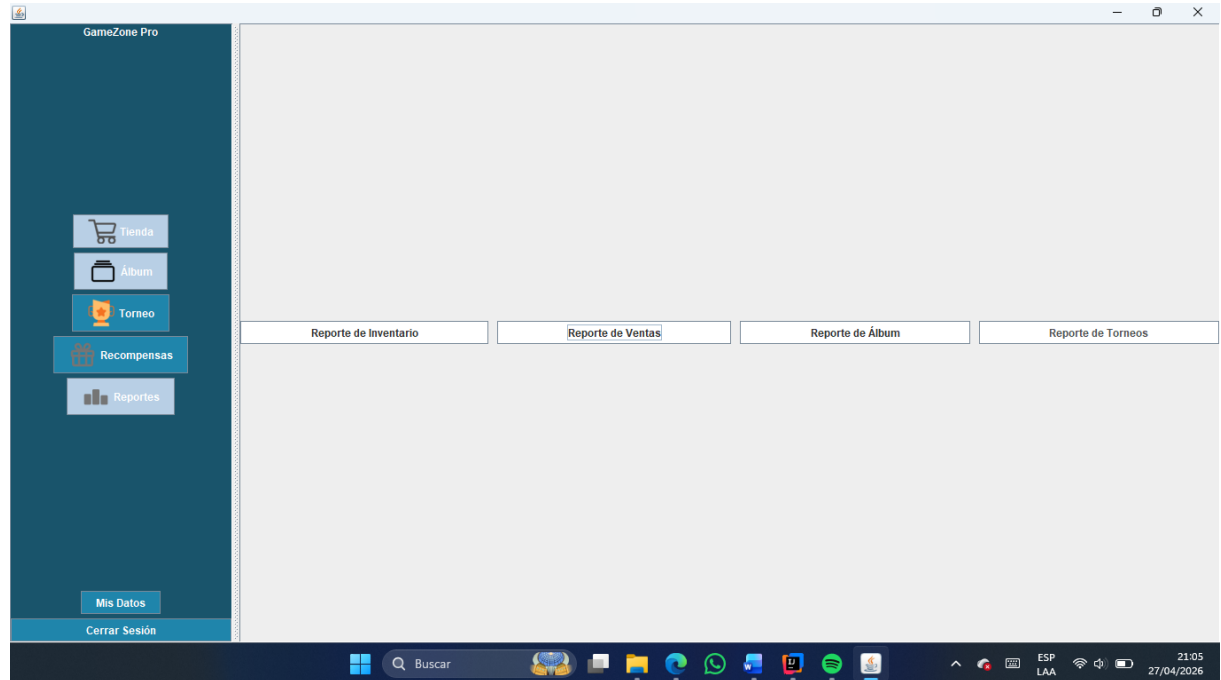


Diagrama sin título - drawio x uml_clases_gamezonepro.html x IPC1E_1S2026_202503481/Ma... x GameZone Pro.pdf x Reporte

C:/Users/boly/Documents/Uni/Tercer%20Semestre/IPC1/Laboratorio/IPC1EProyecto2_202503481_1S26/Ventas.html

Ventas

Fecha	Hora	Cantidad	Total
23/04/26	12:46 p. m.	Hollow Knightx1,	234.0
23/04/26	12:48 p. m.	Stardew Valleyx1,Hollow Knightx1,	234.0
23/04/26	12:48 p. m.	Mario Kartx1,Cupheadx1,	660.0
23/04/26	12:56 p. m.	Stardew Valleyx1, Overcookedx1,	417.0
24/04/26	01:51 a. m.	Mario Kartx1,	500.0
24/04/26	02:01 a. m.	Hollow Knightx1,	117.0
24/04/26	06:18 p. m.	Mario Kartx1,	500.0
26/04/26	03:12 p. m.	Hogwarts Legacyx1,	468.0
26/04/26	03:25 p. m.	Animal Crossingx1,	450.0
26/04/26	03:27 p. m.	Overcookedx1, Cupheadx1,	460.0

Validaciones

Se implementaron validaciones clave:

- Campos vacíos
- Stock no disponible
- Códigos introducidos no existentes

Estas validaciones evitan errores en la ejecución del sistema.

Interfaz Gráfica

Se utilizó Java Swing para la creación de ventanas:

- Menú GameZone Pro
- Tabla de Álbum
- Paneles de Carta
- Botones de acción
- Visualización de contenido en tablas

Esto permite una interacción más amigable con el usuario.